10

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

Еріксіз электромагниттік тербелістер. Айнымалы ток

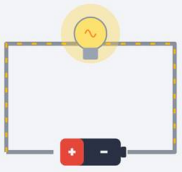
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Розеткада «220 В» деп жазылған. Бірақ кернеу үздіксіз өзгереді ғой. 220 – қандай мән?

_____

_____



ток көзі зарядтарды қозғалысқа келтіреді

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Әсерлік мән	**А.** $i = I_m \sin \omega t$; $u = U_m \sin \omega t$.
2. Айнымалы кернеу және әсерлік мән	**Б.** Тұрақты токтың бірдей жылулық әсерін беретін мән: $I = I_m/\sqrt{2}$, $U = U_m/\sqrt{2}$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$i = I_m \sin \omega t$$

Белгі	Шама	Бірлігі
i	ток күшінің лездік мәні	А
I_m	_____	_____
ω	циклдік жиілік	рад/с
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Айнымалы токтың әсерлік мәні:**
   - (A) $I = I_{max}/\sqrt{2}$
   - (B) $I = I_{max}/2$
   - (C) $I = I_{max} \cdot \sqrt{2}$
   - (D) $I = I_{max}^2$

2. **Индуктивтік кедергі:**
   - (A) $X_L = 1/(\omega L)$
   - (B) $X_L = L/\omega$
   - (C) $X_L = R$
   - (D) $X_L = \omega L$

3. **Сыйымдылық кедергі:**
   - (A) $X_C = \omega C$
   - (B) $X_C = R \cdot C$
   - (C) $X_C = 1/(\omega C)$
   - (D) $X_C = C/\omega$

4. **Трансформатордың трансформация коэффициенті:**
   - (A) $k = U_1/U_2 = N_1/N_2$
   - (B) $k = I_1/I_2$
   - (C) $k = N_1 \cdot N_2$
   - (D) $k = U_1 \cdot U_2$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

I_m = 2,82 А. Әсерлік мәні?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

u = 170 sin 314t. U_m, U, ν, T-ны тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен әсерлік мән $I_m/\sqrt{2}$-ге тең? Бір периодтағы жылуды орташалау арқылы негізде.

Рефлексия · Синквейн

- ☐ 1 Зат есім — тақырып
- ☐ 2 2 сын есім
- ☐ 3 3 етістік
- ☐ 4 4 сөзді сөйлем
- ☐ 5 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §7; 3 есеп.
- B Үй құрылғыларының паспортындағы мәндерді талдау.
- C Тесла мен Эдисонның «тоқтар соғысы» туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Еріксіз электромагниттік тербелістер. Айнымалы ток

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула i = I_m sin ωt: i — ток күшінің лездік мәні, А; I_m — ток күшінің амплитудасы, А; ω — циклдік жиілік, рад/с; t — уақыт, с

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — C, 4 — A

A деңгейі: I ≈ 2 А.

B деңгейі: U_m = 170 В; U ≈ 120 В; ν = 50 Гц; T = 0,02 с.

C деңгейі: $Q \sim \langle i^2 \rangle = I_{m^2}\langle \sin^2 \rangle = I_{m^2}/2$.